变质量的功能原理

恒质量

$$\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{F}\cdot d\vec{r}=\frac{d\vec{p}}{dt}\cdot d\vec{r}$$

$$dA=d\vec{p}\cdot\vec{v}=d(m\vec{v})\cdot\vec{v}=d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)=dE_k$$

$$\boxed{A=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2}$$

变质量的功能原理

变质量

$$\vec{F}=m\frac{d\vec{v}}{dt}+\vec{v}\frac{dm}{dt}-\vec{u}\frac{dm}{dt}$$

$$\vec{F}\cdot d\vec{r}=m\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot d\vec{r}+\vec{v}\frac{dm}{dt}\cdot d\vec{r}-\vec{u}\frac{dm}{dt}\cdot d\vec{r}$$

$$dA=md\vec{v}\cdot\vec{v}+\vec{v}dm\cdot\vec{v}-\vec{u}dm\cdot\vec{v}$$

$$=\left(md\vec{v}\cdot\vec{v}+\frac{1}{2}dm\vec{v}\cdot\vec{v}\right)+\frac{1}{2}dm\vec{v}\cdot\vec{v}-\vec{u}dm\cdot\vec{v}$$

$$=d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)+\frac{1}{2}(\vec{v}\cdot\vec{v})dm-(\vec{u}\cdot\vec{v})dm$$

$$=dE_k+\frac{1}{2}[(\vec{v}\cdot\vec{v})-2(\vec{u}\cdot\vec{v})+(\vec{u}\cdot\vec{u})]dm-\frac{1}{2}(\vec{u}\cdot\vec{u})dm$$

cj

变质量的功能原理

$$dA = dE_k + \frac{1}{2}[(\vec{v}\cdot\vec{v}) - 2(\vec{u}\cdot\vec{v}) + (\vec{u}\cdot\vec{u})]dm - \frac{1}{2}(\vec{u}\cdot\vec{u})dm$$

$$dA = dE_k + \frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{v})^2 dm - \frac{1}{2}u^2 dm$$

$$\boxed{\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = A - \int \frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{v})^2 dm + \int \frac{1}{2}u^2 dm}$$

$Q = \int \frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{v})^2 dm$ ——质量增减“碰撞”过程中的能量损失

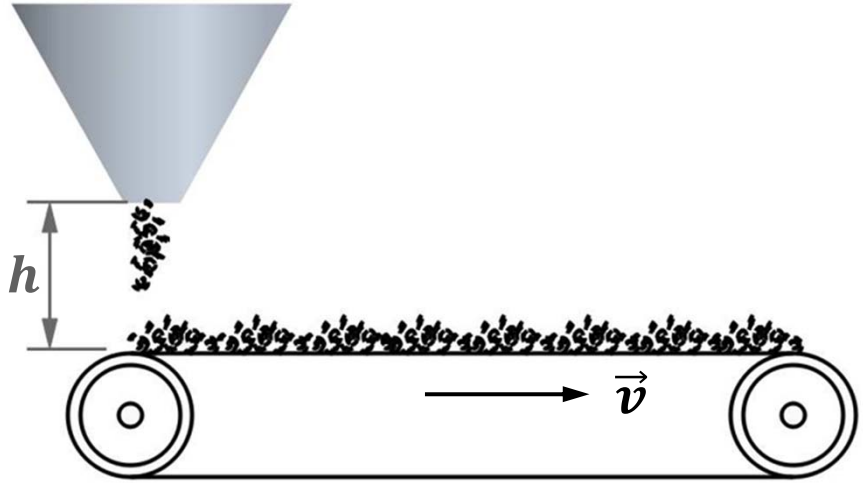
$\int \frac{1}{2}u^2 dm$ ——质量流入流出引起的动能变化

cj

变质量的功能原理

例如：传送带问题

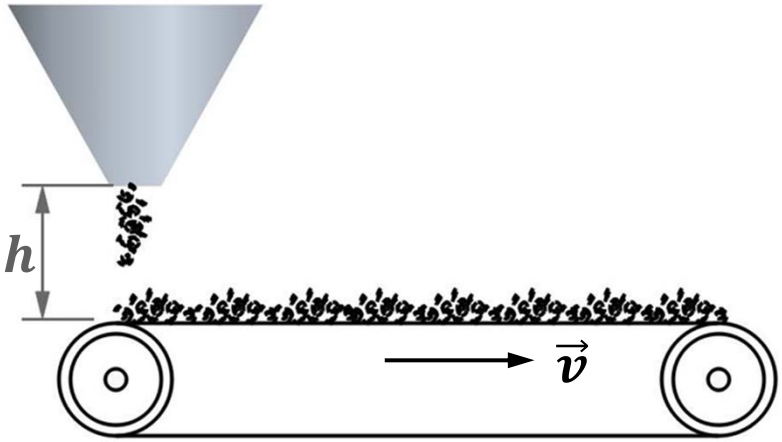
传送带在外力作用下保持恒定速度v，使沙子垂直落在其上面



$$dA+\frac{1}{2}u^2dm-\frac{1}{2}(\vec{u}-\vec{v})^2dm=d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

$$\vec{u}=0\Rightarrow dA-\frac{1}{2}v^2dm=d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

变质量的功能原理



$$dA - \frac{1}{2}v^2 dm = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

$$\vec{v} = \vec{c} \Rightarrow dA = \frac{1}{2}v^2 dm + d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = d(mv^2)$$

做功等于动能变化的两倍。

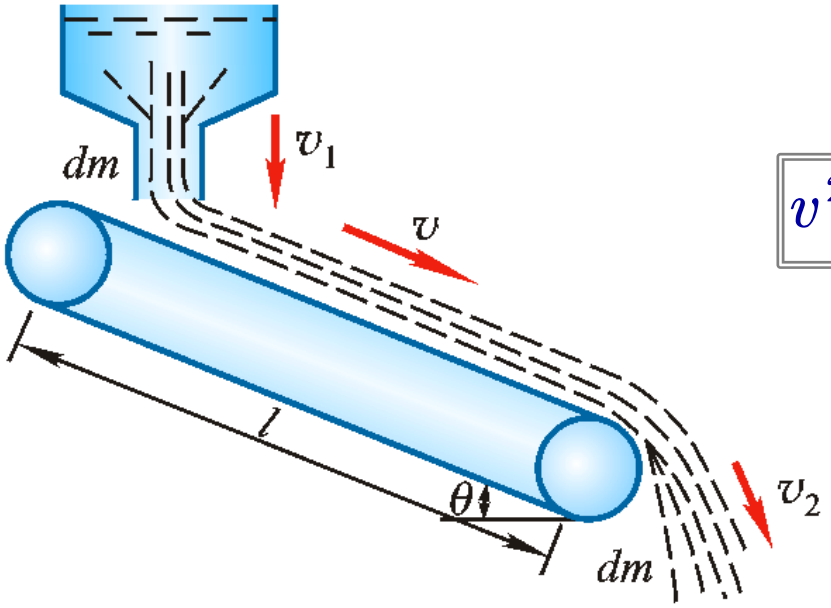
还有一半去了哪？

$$dQ = \frac{1}{2}v^2 dm = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$ 变成了热！

cj

例题

[例题*]图为传送砂子的装置，砂子从漏斗铅直流下，以速度$\vec{v}_1$流下倾角为θ的传送带上并沿斜面下滑l长度然后流出斜面，设砂子以流量$q=$常数(kg/s)从大漏斗中流下，斜面上砂子是定常流动，其质量保持不变，不计摩擦。求：若使砂子在斜面上的速度为常数$\vec{v}$，倾角应为多少？



$$v^2=(gl+v_1v)\sin\theta$$